

KP-04 · Volumen von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe bei jeder Aufgabe die Formel hin, bevor du Zahlen einsetzt.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 12 cm.

Aufgabe 2

Berechne das Volumen eines Quaders mit $19 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm}$.

Aufgabe 3

Ein Aquarium misst $12 \text{ dm} \cdot 8 \text{ dm} \cdot 5 \text{ dm}$. Wie viel Liter fasst es?

Aufgabe 4

Wie groß ist das Volumen eines Würfels mit der 3-fachen Kantenlänge von 2 cm?

Aufgabe 5

Ein Quader hat das Volumen $1\,940\text{ cm}^3$, die Grundfläche misst $5\text{ cm} \cdot 2\text{ cm}$. Wie hoch ist er?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

144 cm^3 $1\,940\text{ cm}$ 216 cm^3 $1\,728\text{ cm}^3$ 678 cm^3 194 cm 480 Liter $1\,026\text{ cm}^3$ 24 cm^3 $4\,800\text{ Liter}$

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 12^3 = 1\,728\text{ cm}^3$
2. $V = 19 \cdot 6 \cdot 9 = 1\,026\text{ cm}^3$
3. $V = 12 \cdot 8 \cdot 5 = 480\text{ dm}^3 = 480\text{ Liter}$
4. Neue Kante 6 cm , $V = 216\text{ cm}^3$
5. $h = 1\,940 : (5 \cdot 2) = 194\text{ cm}$